FIAP ON

GESTÃO FINANCEIRA
DE EMPRESAS

RISCO *financeiro*

MARCOS CRIVELARO E LUIZ FRAGA

2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Relacionamentos entre cenário, probabilidade e retorno 12
Figura 2.2 – Relacionamentos entre ativo, W e K (esperado) 14
Figura 2.3 – Relacionamentos entre cenário, probabilidade e retorno (Ativo A e B) .15
Figura 2.4 – Relacionamentos entre investimentos, K e σk 17

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

2 RISCO FINANCEIRO 4
2.1 Tipologia de risco 4
2.2 Gerenciamento de riscos econômico-financeiros 6
2.3 Risco de mercado 7
REFERÊNCIAS 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 RISCO FINANCEIRO

Vamos avaliar os riscos das soluções que desenvolvemos e a prototipação é uma poderosa ferramenta para geri-los! Como arriscar tempo e dinheiro, além da imagem da empresa, no desenvolvimento de uma solução, sem que tenhamos alguma evidência de que o mercado a aceitará? Aqui entra a validação do seu protótipo!

2.1 Tipologia de risco

O dia 11 de setembro de 2001 ficou marcado na história como o dia em que ocorreu o maior ataque terrorista da história recente, quando os Estados Unidos foram surpreendidos por ativistas do grupo extremista Al-Qaeda.

Naquele dia, quatro aviões comerciais foram sequestrados pelos terroristas, e dois deles colidiram com as Torres do World Trade Center, em Nova York. O impacto causou o desmoronamento dos edifícios. O terceiro avião foi lançado contra a sede do Pentágono e o quarto caiu em uma área desabitada na Pensilvânia. No total, aproximadamente 3 mil pessoas morreram em consequência dos ataques.

Além da comoção ocasionada pelos atentados, a cidade de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, sentiu outra consequência: no dia 1º de outubro de 2001, a Embraer demitiu 1.800 funcionários (FOLHA ONLINE, 2001).

Mas o que o ataque terrorista nos Estados Unidos tem a ver com essas demissões no Brasil?

A resposta a essa pergunta está associada à complexa rede de relacionamentos nas cadeias produtivas globais. A Embraer é uma das maiores empresas de aviação do mundo e a maior parte de seus negócios é feita no exterior, nos mercados globalizados da aviação civil, executiva e militar. Após os atentados de 11 de setembro, medidas urgentes foram tomadas no mundo todo para prevenir novos ataques terroristas, com várias restrições para embarque de passageiros e despacho de cargas nos aeroportos dos principais países do mundo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Além disso, houve uma grande redução imediata no número de passageiros dos voos comerciais, em decorrência do medo de novos ataques. Como consequência, as companhias aéreas observaram queda significativa nas receitas e, diante de perspectivas negativas para curto e médio prazos, cancelaram seus pedidos de novas aeronaves. Dessa forma, a Embraer teve o cancelamento de 25 aeronaves em 2001 e uma redução de 75 aeronaves na programação de 2002. Diante do cenário adverso, a empresa decidiu demitir 14% de seu efetivo.

O atentado de 11 de setembro de 2001 pode ser considerado um marco para a gestão de riscos. Ninguém, seja governo ou empresa, havia identificado o risco de um atentado terrorista de tais proporções.

A necessidade de uma gestão de risco mais efetiva aumentou no início da década de 2000, após a ocorrência de uma série de grandes fraudes contábeis (ASSI, 2012): Enron (EUA), em 2001; Arthur Andersen (EUA), em 2002; Worldcom (EUA), Xerox (EUA) e Tyco (EUA), em 2002; Parmalat (Itália), em 2003.

O desafio para as organizações é comunicar, de forma assertiva, sua estratégia global e sua perspectiva de risco para todos os níveis da organização para apoiar a tomada de decisão baseada em gestão de risco. É importante considerar que, na prática, as organizações consideram muito mais os riscos como ameaças do que como oportunidades, ao estabelecer seus processos de gerenciamento de risco, atuando mais na prevenção e mitigação daqueles que podem causar prejuízos aos objetivos organizacionais.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) salienta que as organizações necessitam de um *framework* para gerenciamento de riscos para lidarem de forma eficiente com a incerteza. A entidade apresenta três benefícios para a implantação de tal *framework* (IBGC, 2007):

1. <u>Preservação e aumento do valor da organização</u>, considerando a redução da probabilidade e/ou impacto de eventos de perda ou prejuízo, aliada à melhor percepção de *stakeholders* em relação ao nível de risco da organização.
2. <u>Aumento da transparência</u>, ao compartilhar os riscos e respectivos planos de resposta com os *stakeholders*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3. Melhoria dos padrões de governança, ao alinhar o perfil de riscos da organização entre os *stakeholders*.

2.2 Gerenciamento de riscos econômico-financeiros

Os conceitos de risco e retorno são de grande importância para as áreas financeira e administrativa. A ideia de que o retorno deve crescer à medida que o risco aumenta é fundamental para a economia e administração modernas. As decisões financeiras quase nunca são tomadas em ambiente de total certeza em relação a seus resultados. Convém que a organização identifique as fontes de risco, áreas de impactos, eventos (incluindo mudanças nas circunstâncias) e suas causas e consequências potenciais.

O risco é, muitas vezes, expresso em uma combinação de consequências de um evento (incluindo mudanças nas circunstâncias) e a probabilidade de ocorrência associada. Dessa forma, o risco financeiro pode ser entendido pela capacidade de mensurar o estado de incerteza de uma decisão mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados. Esse cálculo é feito em relação a um valor médio esperado (retorno esperado) de um ativo e ao desvio-padrão calculado, indicando variabilidade de retornos.

Todo investimento carrega dois tipos distintos de risco:

- **Sistemático** (risco de mercado): atribuído a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado por meio da diversificação;
- **não sistemático** (risco diversificável): atribuído a causas aleatórias, específicas a uma empresa.

Caso 1. Falência do Banco Barings derruba as Bolsas do mundo (fevereiro / 1995)

As Bolsas de Valores de todo o mundo caíram ontem, como reflexo da falência do Banco Barings, o mais antigo do Reino Unido. O governo britânico determinou, ontem, o início de uma investigação sobre as aplicações feitas por Nick Leeson, 28, que levaram à falência do Barings. Leeson provocou, em pouco mais de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

uma semana, a falência de uma instituição cujas operações somam cerca de 17 bilhões de libras (US$ 27,2 bilhões) em derivativos nos mercados de Singapura e Japão. O governo acredita que o episódio deverá se restringir ao banco e não se transformará em uma crise de mercado. O ministro do gabinete paralelo da Fazenda, Gordon Brown, criticou a falta de informações do Banco da Inglaterra sobre os resultados das operações de Nick Leeson. "O banco deveria ser o primeiro a descobrir e não o último a saber", disse Brown. Os operadores que trabalham com derivativos são obrigados a informar a seus bancos, ao final de cada dia, se houve lucros ou prejuízos e a quantia aplicada. Leeson, considerado, por colegas, "brilhante" em sua atividade, ocultava suas ações em nome do banco. Até ontem, suas operações tinham provocado um prejuízo de 600 milhões de libras (US$ 960 milhões). Membros do Parlamento chegaram a criticar abertamente a expansão da atividade de derivativos, considerada por muitos, perfeita para a especulação financeira.

O gerenciamento de riscos é uma responsabilidade de todos os colaboradores, que devem assegurar controles internos adequados para o monitoramento dos riscos dos processos e comunicar, sistemática e formalmente, fatos que possam afetar negativamente os resultados da Empresa.

2.3 Risco de mercado

O risco de mercado pode ser definido como o risco de perdas no valor do portfólio, decorrentes de flutuações nos preços e taxas de mercado. Os retornos esperados de um investimento podem variar em decorrência de diversos fatores de mercado, cada qual com um risco específico: taxas de juros, taxas de câmbio, preços de *commodities* e preços de ações.

O risco de mercado pode ser medido das seguintes formas:

- **Risco de Mercado Relativo** é uma medida do “descolamento” dos rendimentos de uma carteira de investimentos em relação a um índice utilizado como *benchmark*. Por exemplo, ao se indexar carteiras de ações

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ao FGV-100, o risco de mercado relativo mede o possível descolamento dos rendimentos dessa carteira em relação ao índice FGV-100.

- **Risco de Mercado Absoluto** mede as perdas de uma carteira de investimentos sem qualquer relação com índices de mercado.

Nós nos concentraremos, aqui, na medição do risco de mercado absoluto de carteiras de investimento.

Diferentes medidas podem ser usadas no cálculo do risco de mercado absoluto de uma carteira de investimentos. Quatro dessas possibilidades são: desvio-padrão dos retornos passados, *downside risk* dos retornos passados (preferência pelos investimentos que possuam as menores chances de evidenciar retornos abaixo de algum nível esperado), raiz quadrada da semivariância dos retornos passados e *Value-at Risk (*VaR).

Distribuição das taxas de retorno

A dispersão de uma distribuição é uma medida de quanto uma taxa de retorno pode se afastar do retorno médio. Se a distribuição tiver uma dispersão muito grande, os retornos possíveis serão muito incertos. Em contraste, uma distribuição cujos retornos estiverem a poucos pontos percentuais uns dos outros será bastante concentrada, e os retornos serão menos incertos.

Variância e Desvio-padrão

A variância e sua raiz quadrada, o desvio-padrão, são medidas mais comuns de variabilidade ou dispersão. Variância será representada por Var ou σ^2 e Desvio-padrão por DP ou σ (letra grega sigma).

<u>Exemplo</u>

Os retornos de investimento de 2014 a 2017 (em números decimais) são 0,1162; 0,3749; 0,4361; e -0,082, respectivamente.

O retorno médio durante esses quatro anos foi:

R_m = (0,1162 + 0,3749 + 0,4361 – 0,0842) / 4 = 0,2108

A variância dessas amostras é assim calculada:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

$Var = (1/(n-1)) . ((R_1 – R_m)^2 + (R_2 – R_m)^2 + (R_3 – R_m)^2 + (R_4 – R_m)^2)$

$Var = (1/3) . ((0,1162 – 0,2108)^2 + (0,3749 – 0,2108)^2 + (0,4361 – 0,2108)^2 + (0,0842 – 0,2108)^2) = 0,0579$

DP = (0,0579)^(1/2) = 0,2406 isto é, 24,06%

Essa fórmula diz-nos exatamente o que fazer: tomar os retornos individuais (R_1, R_2,...) e subtrair o retorno médio R_m, elevar os resultados ao quadrado e somá-los. Finalmente, esse total deve ser dividido pelo número de retornos menos um (n-1). O desvio-padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. O desvio-padrão é a medida estatística convencional da dispersão numa amostra.

Na prática, quando maior a variação (e, consequentemente, o desvio-padrão) maior a dispersão dos dados. Dados muito dispersos trazem incertezas para os investidores.

Média-Variância

Um dos modelos mais antigos e comentados na literatura sobre administração de carteiras foi apresentado por Markowitz (1952), proporcionando as principais bases para a moderna teoria financeira, também chamada teoria do portfólio. Tem por enfoque principal a análise de riscos e retornos dos ativos, considerando a variância e o desvio-padrão como componentes do risco e a média (valor esperado) como resposta do retorno.

O retorno da carteira pode ser analisado de acordo com os retornos passados dos títulos individuais e dos respectivos percentuais alocados nos ativos. Quanto aos riscos, eles podem ser calculados conforme a dispersão dos resultados das ações em relação aos seus retornos médios, ou seja, o grau de variação dos retornos estabelece o grau de risco do investimento.

Da mesma forma que os retornos dos ativos individuais influenciam o retorno esperado do portfólio, a variância dos retornos de cada título pesa sobre o risco total da carteira. Outro componente de forte influência no risco de uma carteira é a covariância: a variabilidade de um portfólio também dependerá da forma como seus componentes estão inter-relacionados (ASSAF NETO, 2011). O maior problema do

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

modelo é encontrar a composição ótima da carteira, dado um retorno ou risco específico (máximo retorno ou mínimo risco).

Por exemplo, na composição mesclam-se investimentos com diferentes graus de riscos. Investidores mais arrojados montam carteiras sujeitas a maiores volatilidades. Os mais conservadores apenas aceitam uma pequena parcela de seu investimento sob risco elevado.

Retorno Esperado

Retorno pode ser definido como o total de ganhos de capital ou prejuízos decorrentes de um investimento ou aplicação durante um determinado período de tempo. O retorno é calculado com base em dois componentes: ganho ou perda de capital, considerando-se as mudanças no valor do ativo no momento presente em relação a seu valor inicial de aquisição;

Ganho ou perda de capital = $(P_{t+1} – P_t) / P_t$

É a distribuição de fluxo de caixa durante o período do investimento que, deve ser dividido pelo montante inicial investido, a fim de obtermos uma taxa percentual dessa distribuição.

Se o valor calculado da fórmula for superior a zero, ocorreu GANHO.

Se o valor calculado da fórmula for inferior a zero, ocorreu PERDA.

<u>Exemplo</u>

Capital no mês 2 → P_2= R$ 1.200,00

Capital no mês 1 → P_1= R$ 1.000,00

Ganho de capital = (1200 – 1000) / (1000) = 200 / 1000 = 2 / 10 = 0,2.

Se a resposta precisa ser em porcentagem, multiplica-se o valor por 100 e a resposta é 20% (GANHO).

Já o**Retorno total** é dado pela expressão:

$$[(P_{t+1} – P_t) + C_{t+1}] / P_t$$

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Por exemplo, em um investimento em ações no período de um ano, o retorno total só poderá ser exatamente medido após esse período, quando já estarão disponíveis os dois componentes do retorno total: a valorização e o pagamento de dividendos.

Caso 2. Retorno de investimento – Bom dinheiro

A empresa Bom Dinheiro possui um capital de R$ 1 milhão dividido em 1 milhão de ações com o valor unitário de R$ 1. Supondo que um investidor tenha aplicado 5 mil reais em ações dessa empresa, comprando portanto 5 mil ações. Depois de dois meses, a organização empresarial anuncia a distribuição de dividendos da ordem de R$ 0,25 por ação. E as ações unitárias dessa empresa atingem o valor de R$ 1,75. Caso essas ações fossem vendidas, qual seria o retorno desse investimento?

→ P_1= R$ 1,00 → P_2= R$ 1,75 → C_1= R$ 0,25

$$[(P_{t+1} - P_t) + C_{t+1}] / P_t$$

R t = [(1,75 – 1) + 0,25] / 1 = 1, ou seja, 100% de retorno.

Probabilidade é definida como chance de algo acontecer. Na terminologia de gestão de riscos, a palavra “probabilidade" é utilizada para referir-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita, utilizando-se termos gerais ou matemáticos (tal como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo).

Para obter-se o retorno esperado, utiliza-se uma fórmula na qual se observa a multiplicação do valor do retorno R_k pela sua probabilidade de ocorrência P_k. Esses valores devem estar na sua forma decimal e são válidos somente para o caso em que essas amostras forem retiradas de uma população conhecida.

$$E(R) = K_m = \sum P_k \times R_k$$

Onde:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

$E(R) = K_m$ → retorno esperado;

P_k → probabilidade de ocorrência de cada resultado Ki;

R_k → valor do retorno i;

n → número de ocorrências (valores de retornos) consideradas.

Para que se possa medir ou calcular o retorno esperado, é preciso que se observe a probabilidade de ocorrência de certos valores obtidos de históricos do ativo durante um determinado período passado. O exemplo apresentado na Figura "Relacionamentos entre cenário, probabilidade e retorno" foi feito com o uso do Excel e os 13% de retorno que vamos encontrar ao verificar o retorno esperado para os ativos "A" e "B" foram de forma proposital para usarmos em assunto mais à frente, que é o risco em cada ativo.

Cenário	Probabilidade	Retorno
Ativo A		
Pessimista	25%	11%
Mais provável	40%	13%
Otimista	35%	15%
Ativo B		
Pessimista	25%	5%
Mais provável	40%	13%
Otimista	35%	19%

Figura 2.1 – Relacionamentos entre cenário, probabilidade e retorno
Fonte: Elaborada pelo autor (2018)

Chegando até aqui, vamos calcular o retorno esperado utilizando a fórmula dada. Para cada ativo, vamos somar os retornos das situações observadas. Para encontrar cada retorno observado entre os parênteses, multiplicamos o percentual (na forma decimal) de retorno dado anteriormente pela sua probabilidade de ocorrência.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ativo A:

E(K) =K = (0,11 x 0,25) + (0,13 x 0,40) + (0,15 x 0,35) = 0,13 = **13%**

Ativo B:

E(K) =K = (0,05% x 0,25) + (0,13% x 0,40) + (0,19% x 0,35) = 0,13 = **13%**

Diversificação

É a média ponderada dos retornos esperados dos ativos que constituem a carteira. Carteira é também sinônimo para portfólio de investimento e, essa carteira é composta a partir de dois ou mais ativos. A decisão de investir em mais de um ativo, formando uma carteira, é uma maneira de diminuir os riscos dos investimentos. Esse investimento em mais de um ativo é chamado de diversificação.

Perceba que, antes de aplicarmos a fórmula, precisaríamos calcular o retorno esperado de cada ativo isoladamente, porém, para facilitar, na tabela a seguir, foram apresentados os valores como se os retornos esperados de cada ativo já tivessem sido encontrados.

$$E(K_p) = \overline{K_p} = \sum_{j=1}^{n} W_j \times$$

$E(K_p)$ => Retorno esperado da carteira de ativos;

W_j => Proporção do aplicado no ativo j;

K_j => Retorno esperado do ativo j.

Supondo que um investidor queira diversificar seus investimentos e aplique em três ativos com participação percentual conforme tabela da Figura “Relacionamentos entre ativo, W e K (esperado)”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ativo	W Proporção	K(esperado) Retorno
Ação	25%	17%
Debênture	35%	13%
Título Público	40%	8%

Figura 2.2 – Relacionamentos entre ativo, W e K (esperado)
Fonte: Elaborada pelo autor (2018)

Substituindo, na fórmula dada:

$E(K_p) = (0,25 * 0,17) + (0,35* 0,13) + (0,40 * 0,08)$

$E(K_p) = 0,0425 + 0,0455 + 0,032$

$E(K_p) = 0,12$ ou **12%**

O retorno esperado da carteira é de **12%**.

Desvio-padrão dos retornos passados

Para mensurar o Risco de um Investimento, temos duas variáveis que expressam o seu tamanho: Desvio-padrão e Variância. Semelhante ao que foi visto em desvio-padrão em estatística, o desvio-padrão, aqui, é também a raiz quadrada da variância. Então, mesmo calculando o retorno esperado, sozinho, ele não detecta o risco embutido no investimento. Para medir esse risco embutido no investimento podem ser utilizados o Desvio-padrão e a Variância dos Retornos Esperados.

Para o cálculo do **Desvio-padrão,** utilizamos a fórmula a seguir, calculando a raiz quadrada em relação à variância.

$$\sigma_k = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (K_i - \overline{K})^2 \times Pr_i}$$

Em que:

σ_k →desvio-padrão dos retornos;

Ki →retorno obtido;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

K →retorno esperado;

Pri→probabilidade de ocorrência de Ki;

n → número de ocorrências (valores de retornos) consideradas.

Com base nessa fórmula, vamos calcular o **desvio-padrão** dos investimentos "A" e "B", usados anteriormente.

Cenário	Probabilidade	Retorno
Ativo A		
Pessimista	25%	11%
Mais provável	40%	13%
Otimista	35%	15%
Ativo B		
Pessimista	25%	5%
Mais provável	40%	13%
Otimista	35%	19%

Figura 2.3 – Relacionamentos entre cenário, probabilidade e retorno (Ativo A e B)
Fonte: Elaborada pelo autor (2018)

No exemplo anterior, ao calcularmos o Retorno Esperado (K), encontramos o resultado conforme os dados:

Ativo A:

E(K) =K = (0,11 x 0,25) + (0,13 x 0,40) + (0,15 x 0,35) = 0,13 = **13%**

Ativo B

E(K) =K = (0,05% x 0,25) + (0,13% x 0,40) + (0,19% x 0,35) = 0,13 = **13%**

Esse K = 13% será usado nas fórmulas para encontrar o desvio-padrão.

No caso de dados populacionais, deve-se usar fórmula com probabilidade (Pri), já que se trata de população conhecida. Se for com dados amostrais, usa-se a segunda fórmula, na qual a (Pri) é substituída pelo denominador com (n -1).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

$$\sigma_k = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (K_i - \overline{K})^2 \times Pr_i}$$

Desvio-padrão para população

$$\sigma_k = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(K_i - \overline{K})^2}{(n-1)}}$$

Desvio-padrão para amostra

Como na tabela anterior, os dados de "A" e "B" foram de seus totais (população), usaremos a primeira fórmula. Colocando os dados dos ativos "A" e "B" na fórmula, teremos:

Ativo A

$$\sigma_A = \sqrt{(0{,}11 - 0{,}13)^2 * 0{,}25 + (0{,}13 - 0{,}13)^2 * 0{,}40 + (0{,}15 - 0{,}13)^2 * 0{,}35}$$

σ_A = **1,41%**

Ativo B

$$\sigma_B = \sqrt{(0{,}05 - 0{,}13)^2 * 0{,}25 + (0{,}13 - 0{,}13)^2 * 0{,}40 + (0{,}19 - 0{,}13)^2 * 0{,}35}$$

σ_B = **5,35%**

O ativo "B" apresenta-se mais arriscado (5,35%> 1,44%). Portanto, já que o ativo "A" tem o mesmo retorno esperado do ativo “B”,que é de **13%**, passa “A” a ser o mais indicado, porque possui um risco menor que o ativo "B" (1,41%).

Coeficiente de Variação (CV)

Os ativos observados tinham riscos diferentes, porém, com o mesmo retorno esperado (13%). Mas haverá ativos com retornos e riscos diferentes.

Para comparar esses ativos com **retornos esperados e riscos diferentes**, utiliza-se uma medida de dispersão conhecida por Coeficiente de Variação (CV). Esse CV mede o risco (desvio-padrão) por unidade de retorno esperado. O CV é uma medida de dispersão e, ao verificar CV **maior** ou **menor**, teremos um risco **maior** ou **menor**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

$$CV = \frac{\sigma_k}{\overline{K}}$$

σ_k : desvio-padrão dos retornos; e

$\overline{K}$: retorno (valor) esperado.

Exemplo:

Vamos supor que os ativos "A" e "B" que consideramos anteriormente tivessem apresentado riscos e retornos esperados diferentes, conforme mostrado na Figura “Relacionamentos entre investimentos, K e σk”:

Investimentos	K	σ_k
A	13%	7%
B	19%	9%

Figura 2.4 – Relacionamentos entre investimentos, K e σk
Fonte: Elaborada pelo autor (2018)

CV_A = 7 / 13 = 0,5385 = **53,85%**

CV_B = 9 / 19 =0,4737 = **47,37%**

Esse CV mede o risco (desvio-padrão) por unidade de retorno esperado. Assim, percebemos a utilidade dessa medida de dispersão, pois, antes de utilizarmos essa medida, poderíamos achar que o Ativo "A" seria o menos arriscado, já que apresenta risco-padrão de 7% contra 9% do ativo "B". O que acontece é que o CV_B é menor, ou seja, varia menos, portanto, é um ativo mais previsível.

Value at Risk

O Risco de Mercado é medido usando uma metodologia conhecida por *Value at Risk* (VaR). Trata-se de uma medida de perda percentual de uma carteira de investimentos sujeita aos riscos de mercado. Em outras palavras, riscos de flutuação

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de preços de ações, preços de *commodities* ou de flutuação de taxas de juros ou taxas de câmbio.

O VaR foi introduzido em 1994 pelo Banco J.P. Morgan no seu sistema *Risk Metrics*, e, desde essa época, tornou-se uma poderosa ferramenta de comunicação. Todavia, os modelos VaR começaram a ser desenvolvidos no início dos anos 1990, em resposta às crises financeiras desse período.

O VaR também é uma das medidas de risco usadas pelos acordos de Basileia para regular o sistema bancário. Bancos informam seu VaR para a alta gerência, para órgãos reguladores e para investidores.

Visando avaliar o risco de uma determinada operação, é necessário que contenha transações que possam ser avaliadas de uma maneira probabilística, ou seja, que tenham ocorrido ou que venham a ocorrer em diversos períodos de tempo e que, entre elas, seja possível uma análise de correlação. Posteriormente, deve a elas ser atribuída uma determinada probabilidade de ocorrência, para possibilitar a utilização do VaR na avaliação dos riscos se essas transações apresentarem prejuízos futuros.

A grande motivação para o uso do conceito de VaR é que ele integra o risco de todo o ativo/passivo em uma única medida numérica, resumindo o risco total, por exemplo, de um banco para acompanhamento por sua diretoria. A grande deficiência do conceito de VaR é que risco é um conceito multidimensional, logo, a integração do risco total de uma instituição em uma única medida numérica requer simplificações.

Devemos considerar alguns pontos quando falamos de VaR:

- Estimativa de perda máxima.

O Value at Risk representa apenas uma estimativa. Na prática, existem técnicas de probabilidade e estatística que apresentam uma melhor ideia sobre o nível de risco de uma carteira. Observe que o ato de estimar níveis de riscos é suscetível a erros, além disso, as estimativas podem não ter a ver com os resultados efetivos. Por esse motivo, quanto melhores forem os dados e as técnicas utilizadas para realizar essa estimativa, melhor será a definição do VaR.

- Horizonte de tempo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Neste item, entra o período de projeção do Value at Risk. Na maioria dos casos, quando falamos em Risco de Mercado, o VaR é estimado para o mínimo de um dia e o máximo de um mês. Isso porque o VaR está relacionado às características voláteis dos mercados financeiros. Portanto, o VaR é uma medida de risco muito mais adequada para horizontes de curto prazo.

- Grau de confiança

Como o Value at Risk representa uma estimativa, pode haver diferença entre a perda máxima estimada e a perda efetiva. Por isso, não existe como ter 100% de confiança na perda máxima.

O intervalo de confiança deve ser escolhido com cuidado. Um valor muito baixo faz com que perdas que superem o valor do VaR sejam frequentes. Por exemplo, se for usado um intervalo de confiança de 90%, em um de cada 10 dias espera-se que a perda supere o VaR. Por outro lado, se for usado um intervalo de confiança de 99%, a validação do modelo torna-se difícil, uma vez que, em apenas um em cada cem dias, se espera que a perda supere o VaR. Assim,seria necessário esperar um longo tempo até que se tivesse confiança em que o modelo não superestimasse o VaR.

Para entender melhor, imagine que, no dia 17 de maio, a empresa XYZ tenha estimado um VaR de R$ 500 mil para o horizonte de tempo de um dia e grau de confiança de 95%. Com isso, entendemos que há uma estimativa de 95% de chances de que a perda da carteira não excederá R$ 500 mil no dia 18 de maio.

Contudo, o dia 18 chegou e, após análise do fluxo de caixa no final do dia, a empresa viu que teve um prejuízo de R$ 700 mil. A pergunta é: isso significa que o VaR estava errado? A resposta é: não, porque estamos falando de estimativa. Inclusive, em algumas situações, a perda efetiva deverá até ser maior que a estimativa de perda máxima indicada pelo VaR.

Como calcular o Value at Risk?

Para o cálculo de VaR, existem diversas técnicas divididas em dois grupos:VaR Paramétrico e VaR Não Paramétrico.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

VaR Paramétrico

O VaR Paramétrico é um método que usa dados de rentabilidade estimados e assume uma distribuição normal de rentabilidade. Ele também é conhecido como método de variância-covariância ou método analítico. Em caso de termos os dados de rentabilidade esperados e o risco histórico (medido pelo desvio-padrão), utilizaremos a fórmula:

VaR = | R – zδ | V

Sendo:

R = retorno esperado

Z = valor correspondente para um nível de significância (por exemplo, 1,645 para 5%)

δ = desvio-padrão de rentabilidade

V = valor do investimento.

Exemplo

Imagine que, para um investimento de R$ 100 mil, a rentabilidade anual esperada seja de 5% e o desvio-padrão histórico desse investimento seja de 12% ao ano. O grau de confiança é de 95%. Assim, temos:

VaR =[5% – 1,645 .(12%)](100.000.000) = -14.740 reais

VaR = [0,05 – 1,645 . (0,12)](100.000.000) = -14.740 reais

Isso significa dizer que, em um ano, há uma chance de perda de 5% de pelo menos R$ 14.740 reais e que há 95% de probabilidade de que a perda seja menor.

VaR Não Paramétrico

O Value at Risk não paramétrico não faz hipóteses sobre a distribuição de probabilidade dos retornos dos ativos. Aqui, para obter informações sobre perdas financeiras, é utilizado o histórico dos próprios retornos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ABNT. **ABNT NBR ISO 31000:** gestão de riscos – princípios e diretrizes. São Paulo: ABNT, 2009b.

ASSAF NETO, Alexandre. **Mercado financeiro**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

CAMARGO, Renata Freitas de. **O que você sabe sobre Risco de Mercado?** Conheça o Value at Risk (VaR) como Metodologia para Avaliação de Risco de Mercado. 24 maio 2016. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/risco-de-mercado-value-at-risk-var/>. Acesso em: 20 jun. 2020.

FOLHA ONLINE. **Embraer demite 1.800 funcionários, 14% da mão-de-obra**. 28 set. 2001. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u32126.shtml>. Acesso em: 20 jun. 2020.

GITMAN, L. J. **Princípios de Administração Financeira**. 10. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2007.

IBGE. **Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos**. 2007. Disponível em: <http://www.eletrobrasamazonas.com/portalgovernanca/wp-content/uploads/2013/03/3.-Guia-de-Orienta%E7%E3o-para-Gerenciamento-de-Riscos-Corporativos.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2020.

MITRA, G.; ROMAN, D. Portfolio selection models: a review and new directions. **Wilmott Journal**. v. 1, Issue 02, p.p. 69-85, abr., 2009.

NAWROCKI, D.; STAPLES, K. A customized LPM risk measure for portfolio analysis. **Applied Economics**, v. 21, n. 02, p. 205-218, fev., 1989.

SIMÕES, Rogério. Falência do Banco Barings derruba as Bolsas do mundo. **Folha de S. Paulo,** 28 fev. 1995. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/2/28/dinheiro/14.html>. Acesso em: 20 jun. 2020.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com